



1

[单选题]

若将一阶 RC 低通滤波电路中电阻两端的电压信号作为输出信号，测得的频率特性是否和高通电路（ RC 参数相同）的频率特性相同？

- ☐ A、幅频特性和相频特性都相同；
- ☐ B、幅频特性和相频特性都不同；
- ☐ C、幅频特性不同，相频特性相同；
- ☒ D、幅频特性相同，相频特性不同；

参考答案：D

真棒,答对了!

2 [单选题]

关于 RC 低通滤波电路和高通滤波电路，以下说法错误的是（ ）

- A、低通滤波电路中，由于容抗随频率升高而减小，所以输出电压亦随频率升高而减小。
- B、高通滤波电路中的电容 C 称为隔直电容。它的主要作用是只允许激励中的高频分量通过，阻止激励中的直流或低频分量，即将激励中的直流分量“隔断”。
- C、低通滤波电路中的电容 C 称为旁路电容。它的主要作用是只允许激励中的直流或低频分量输出，而滤除激励中的高频分量，即将激励中的高频分量“旁路”掉。
- ⊙ D、高通滤波电路中，当频率升高时，电容的容抗减小，导致滤波器的输出减小。

参考答案：D

真棒,答对了!

✓ 3 [单选题]

一阶 RC 低通电路的截止频率 $f_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，输出信号的相位 $\underline{\hspace{2cm}}$ 输入信号的相位。

- ☐ A、 RC ，超前于；
- ☐ B、 RC ，滞后于；
- ☐ C、 $\frac{1}{2\pi RC}$ ，超前于；
- ☒ D、 $\frac{1}{2\pi RC}$ ，滞后于；

参考答案： D

真棒,答对了!

✓ 4 [单选题]

由一阶 RC 高通电路和一阶 RC 低通电路两部分组成的带通电路，如高通电路的截止频率为 f_1 、低通电路的截止频率为 f_2 ，必须满足()条件。

- ☐ A、 $f_1 \gg f_2$
- ☒ B、 $f_1 \ll f_2$
- ☐ C、 $f_1 = f_2$
- ☐ D、 $f_1 > f_2$

参考答案： B

真棒,答对了!



5

[单选题]

一阶 RC 高通电路的截止频率 $f_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，输出信号的相位 $\underline{\hspace{2cm}}$ 输入信号的相位。

A、 RC ，超前于；B、 $\frac{1}{2\pi RC}$ ，超前于；C、 RC ，滞后于；D、 $\frac{1}{2\pi RC}$ ，滞后于；

参考答案：B

真棒,答对了!